# 2

# 第二周作业

**习题 2.1: P98 Ex 3.1.3**

求出所有和方阵 $A$ 可交换的方阵：

(1) $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\3&1&2\end{pmatrix}$；　(2) $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}$.

**解答**

(1) $A$ 的特征多项式 $\varphi_A(x)=(x-1)(x^2-3x-1)$ 无重根。设 $A$ 三个两两不等的特征值分别为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，则存在可逆矩阵 $P$ 使得 $A=P\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)P^{-1}$. 此时所有与 $A$ 交换的矩阵为

$$\begin{aligned}\left\{P\mathrm{diag}(a,b,c)P^{-1}\mid a,b,c\in\mathbb{C}\right\}&=\{f(A)\mid f\in\mathbb{C}[x]\}\\&=\left\{\begin{pmatrix}a&b&c\\0&a-3b&0\\3c&c&a+c\end{pmatrix}\middle|\ a,b,c\in\mathbb{C}\right\}.\end{aligned}$$

(也可假设矩阵 $X=(x_{ij})$ 并求解 $AX-XA=0$.)

(2) 观察到 $A^4=I$，故方阵 $A$ 的特征值为 $\mathrm{e}^{ik\pi/2},k=0,1,2,3$，两两不同。因此同理可得所有与 $A$ 交换的方阵为

$$\{f(A)|f\in\mathbb{C}[x]\}=\left\{\begin{pmatrix}a&b&c&d\\d&a&b&c\\c&d&a&b\\b&c&d&a\end{pmatrix}\middle|\ a,b,c,d\in\mathbb{C}\right\}.$$

**习题 2.2: P99 Ex 3.1.8**

求出所有2阶幂零方阵。

**解答**

$$\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \middle| \, a^2+bc=0\right\}.$$

**习题 2.3: P99 Ex 3.1.9**

如果方阵$A$适合$A^2=I$，则$A$称为对合。求出所有2阶对合方阵。

**解答**

$$\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \middle| \, a^2+bc=1\right\} \cup \{\pm I\}.$$

**习题 2.4: P99 Ex 3.1.18**

设$n$阶方阵$A$的每一行上都恰有2个元素为1，而其他元素为零，$J$是元素全为1的$n$阶方阵。求出所有适合$A^2+2A=2J$的$n$阶方阵$A$.

**解答**

设$A=(a_{ij})$，由题可得

$$(A+I)^2=2J+I=\begin{pmatrix} 3 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 3 \end{pmatrix}.$$

首先，$A$的每个对角元$a_{ii}=0$，否则$(A+I)^2=2J+I$的第$i$个对角元$\geqslant 4$，矛盾。

其次，$A$是个对称矩阵。这是因为$A+I$上每行共有三个元素为1，设$A$第$i$行上为1的元素分别是$a_{ii_1}, a_{ii_2}$，则$3=1+a_{ii_1}a_{i_1i}+a_{ii_2}a_{i_2i}$. 这意味着$1=a_{ii_1}=a_{i_1i}=a_{ii_2}=a_{i_2i}$，故对任意的$i,j$, $a_{ij}=a_{ji}$.

最后，$n=4$且$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由于$A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=2\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$，故

$$(A^2+2A)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=8\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=2J\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}=2n\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

可得$n=4$. 此时分别讨论$a_{12}=0$, $a_{13}=0$, $a_{14}=0$三种情况得

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**习题 2.5: P87 Ex 2.5.6**

把$n$阶行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn} \end{vmatrix}$$

展开为$\lambda$的多项式，并用行列式$\det A$的子式表示它的关于$\lambda$的各次幂的系数，其中$A=(a_{ij})$.

**解答**

$A$的特征多项式为

$$\varphi_A(\lambda)=\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\left(\sum_{1\leqslant r_1<r_2<\cdots<r_i\leqslant n} A\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & r_i \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_i \end{bmatrix}\right)\lambda^{n-i}.$$

记$E_i$为第$i$个元素为1其余元素为0的列向量，$\alpha_i=\begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{in} \end{pmatrix}$，则

$$\begin{aligned} &\det(\lambda E_1-\alpha_1,\lambda E_2-\alpha_2,\cdots,\lambda E_n-\alpha_n) \\ =&\sum_{i=0}^{n}\sum_{1\leqslant k_1\leqslant k_2\leqslant\cdots\leqslant k_i\leqslant n}\det(\lambda E_1,\cdots,-\alpha_{k_1},\cdots,-\alpha_{k_2},\cdots,-\alpha k_i,\cdots,\lambda E_n) \\ =&\sum_{i=0}^{n}\left(\sum_{1\leqslant k_1\leqslant k_2\leqslant\cdots\leqslant k_i\leqslant n} A\begin{bmatrix} r_1 & r_2 & \cdots & r_i \\ r_1 & r_2 & \cdots & r_i \end{bmatrix}\right)(-1)^i\lambda^{n-i}. \end{aligned}$$

**习题 2.6: P104 Ex 3.2.4(3)(4)**

计算下列行列式：

(3) $\begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ n^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 \\ & & \cdots\cdots\cdots & & \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 1^2 \end{vmatrix}$；　(4) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & & \cdots\cdots\cdots & & \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}$.

**解答**

(3) 考虑$\omega=\mathrm{e}^{2i\pi/n},\omega^n=1$. 记$f(\omega)=1^2+2^2\omega+3^2\omega^2+\cdots+n^2\omega^{n-1}$，则

$$\begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ n^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 \\ & & \cdots\cdots\cdots & & \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 1^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{n-1} \end{pmatrix}=f(\omega)\begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{n-1} \end{pmatrix}.$$

由此我们构造出了该矩阵的$n$个特征向量$(i=0,1,2,\cdots,n-1)$ $\begin{pmatrix}1\\ \omega^i\\ \omega^{2i}\\ \vdots\\ \omega^{(n-1)i}\end{pmatrix}$和对应的特征根$f(\omega^i)$. 故原行列式值为$\prod\limits_{i=0}^{n-1} f(\omega^i)$. 此表达式可进一步计算：

$$\begin{aligned} f(x) &= 1^2+2^2x+3^2x^2+\cdots+n^2x^{n-1} \\ &= n^2\frac{x^n}{x-1}+\frac{x^n-1}{(x-1)^2}-2n\frac{x^n}{(x-1)^2}+2\frac{x^n-1}{(x-1)^3}. \end{aligned}$$

代入可得$(i\geqslant 1)$

$$f(1)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, f(\omega^i)=\frac{n^2(\omega^i-1)-2n}{(\omega^i-1)^2}, \prod_{i=1}^{n-1}(x-\omega^i)=1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}.$$

于是得到

$$\begin{aligned} \prod_{i=0}^{n-1} f(\omega^i) &= f(1)\prod_{i=1}^{n-1} f(\omega^i) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\prod_{i=1}^{n-1}\frac{n^2(\omega^i-1)-2n}{(\omega^i-1)^2} \\ &= (-1)^{n-1}\frac{n^{n-2}(n+1)(2n+1)}{12}\left[(n+2)^n-n^n\right]. \end{aligned}$$

(4) 同理，考虑$\xi=\mathrm{e}^{i\pi/n}, \xi^n=-1$. 记$f(\xi)=a_1+a_2\xi+a_3\xi^2+\cdots+a_n\xi^{n-1}$，则原行列式值为$\prod\limits_{i=0}^{n-1} f(\xi^{2i+1})$.

**习题 2.7: P105 Ex 3.2.7**

适合$AA^\top=I_{(n)}=A^\top A$的$n$阶实方阵$A$称为正交的。证明：
(1) 正交矩阵的行列式等于$\pm1$；
(2) 位于正交方阵的$k$个行上的所有$k$阶子式的平方和等于$1, k=1,2,\cdots,n$.

**解答**

(1) $\det(AA^\top)=\det(A)^2=1$，证毕。
(2) 设$A=(a_{ij}), \alpha_i=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$. 设$1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n$，则由Binet–Cauchy公式

$$\det\left(\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}\\ \alpha_{i_2}\\ \vdots\\ \alpha_{i_k}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_{i_1}^\top & \alpha_{i_2}^\top & \cdots & \alpha_{i_k}^\top\end{pmatrix}\right)=\sum_{1\leqslant k_1<k_2<\cdots<k_k\leqslant n}\left(\det A\begin{bmatrix}i_1 & i_2 & \cdots & i_k\\ k_1 & k_2 & \cdots & k_k\end{bmatrix}\right)^2=\det I_k=1.$$

**习题 2.8: P106 Ex 3.2.10**

设$A,B\in\mathbb{F}^{n\times n}$. 证明：方阵$AB$和$BA$的所有$k$阶主子式之和相等。由此证明：

$$\det(\lambda I_{(n)}-AB)=\det(\lambda I_{(n)}-BA).$$

**证明**

方阵 $AB$ 的所有 $k$ 阶主子式之和为

$$\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\det\begin{pmatrix}a_{i_11}&a_{i_12}&\cdots&a_{i_1n}\\a_{i_21}&a_{i_22}&\cdots&a_{i_2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{i_k1}&a_{i_k2}&\cdots&a_{i_kn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{1i_1}&b_{1i_2}&\cdots&b_{1i_k}\\b_{2i_1}&b_{2i_2}&\cdots&b_{2i_k}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b_{ni_1}&b_{ni_2}&\cdots&b_{ni_k}\end{pmatrix}$$

$$\overset{\text{Binet–Cauchy}}{=}\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}\det A\begin{bmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_k\\j_1&j_2&\cdots&j_k\end{bmatrix}\det B\begin{bmatrix}j_1&j_2&\cdots&j_k\\i_1&i_2&\cdots&i_k\end{bmatrix}$$

$$=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\sum_{1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_k\leqslant n}\det B\begin{bmatrix}j_1&j_2&\cdots&j_k\\i_1&i_2&\cdots&i_k\end{bmatrix}\det A\begin{bmatrix}i_1&i_2&\cdots&i_k\\j_1&j_2&\cdots&j_k\end{bmatrix}.$$

上式即方阵 $BA$ 的所有 $k$ 阶主子式之和，再由 Ex 2.5.6 即可得证。

同样的通过广义初等变换我们不难得到

$$\det\begin{pmatrix}xI_n&A\\B&xI_n\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}xI_n-\frac{1}{x}AB&0\\0&xI_n\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}xI_n&0\\0&xI_n-\frac{1}{x}BA\end{pmatrix}.$$

由此也能证明本题中的等式。 □